MAS (resorte / péndulo)

$m\ddot{x} + kx = 0$ (x desde el equilibrio) $\quad \omega_0 = \sqrt{k/m}, \; T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{1}{f}$

$x = A\cos(\omega_0 t + \phi_0) \quad v = -A\omega_0 \operatorname{sen}(\omega_0 t + \phi_0) \quad a = -\omega_0^2 x$

$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \quad \operatorname{tg}\phi_0 = -\frac{v_0}{x_0\omega_0}$ (signo de $\cos\phi_0$ = signo de x_0)

$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \quad v_{max} = A\omega_0 \quad a_{max} = A\omega_0^2$

Colgado: $k\Delta l = mg \to$ el peso solo corre el equilibrio, ω_0 no cambia.

Serie: $\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ Paralelo: $k_{eq} = k_1 + k_2$ Trozo de largo L/n: $k' = nk$

Péndulo (θ chico): $\omega_0 = \sqrt{g/L}, \; \theta = \theta_{max}\cos(\omega_0 t + \phi_0), \; v = L\dot{\theta}$

Amortiguado $F_v = -bv$

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \gamma = \frac{b}{2m}$ raíces $r = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

Sub ($\gamma < \omega_0$) — único que oscila

$x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \phi_0) \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}, \; T' = \frac{2\pi}{\omega'}$

$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2} \quad \operatorname{tg}\phi_0 = -\frac{v_0 + \gamma x_0}{x_0\omega'}$

$v = -Ae^{-\gamma t}[\gamma\cos(\omega' t + \phi_0) + \omega'\operatorname{sen}(\omega' t + \phi_0)]$

Crítico ($\gamma = \omega_0$)

$x = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t} \quad C_1 = x_0, \; C_2 = v_0 + \gamma x_0$ (vuelve lo más rápido)

Sobre ($\gamma > \omega_0$)

$x = e^{-\gamma t}(C_1 e^{\beta t} + C_2 e^{-\beta t}), \; \beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

$C_1 + C_2 = x_0 \quad (\beta - \gamma)C_1 - (\beta + \gamma)C_2 = v_0$

Energía y factor de calidad

$E(t) \approx E_0 e^{-2\gamma t} \quad \tau = \frac{1}{2\gamma} \quad Q = \omega_0\tau = \frac{\omega_0}{2\gamma}$

Por ciclo: $\frac{A(t+T')}{A(t)} = e^{-\gamma T'} \quad \frac{E(t+T')}{E(t)} = e^{-2\gamma T'}$

"Pierde X% de amplitud" → queda $(1 - X)$: $e^{-\gamma T'} = 1 - X$

"Pierde X% de energía" → $e^{-2\gamma T'} = 1 - X$ (n ciclos: $e^{-2\gamma n T'}$)

Si $Q \gg 1$: $\omega' \approx \omega_0, \; \left.\frac{\Delta E}{E}\right|_{ciclo} \approx \frac{2\pi}{Q}$

$\omega' = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad \gamma T' = \frac{\pi}{\sqrt{Q^2 - 1/4}} \quad Q > \frac{1}{2}$ sub, $= \frac{1}{2}$ crít, $< \frac{1}{2}$ sobre

Forzado $F = F_0\cos\omega t$

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \quad x = x_h + x_{est}$ ($x_h \to 0$: transitorio)

$x_{est} = A(\omega)\cos(\omega t - \delta)$ (no depende de Cond. iniciales)

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

$\operatorname{tg}\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad \delta \in [0, \pi]$ (retraso de la respuesta)

$A(0) = \frac{F_0}{k} \quad \omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \quad A_{max} = \frac{F_0/m}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = \frac{F_0}{b\omega'}$

$\langle P\rangle = \frac{F_0^2\gamma}{m}\frac{\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2}b\omega^2 A^2$

$\omega_{RP} = \omega_0 \quad \langle P\rangle_{max} = \frac{F_0^2}{4m\gamma} = \frac{F_0^2}{2b}$ ($\delta = \frac{\pi}{2}$ en ω_0)

Ancho: $\langle P\rangle = \frac{1}{2}\langle P\rangle_{max}$ en $\omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2} \pm \gamma \approx \omega_0 \pm \gamma$

$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = 2\gamma = \frac{\omega_0}{Q}$ (exacto)

Si cesa la fuerza en t_0: sigue como amortiguado libre con $x_{0'}, v_0$ del estacionario en ese instante.

Ondas propagantes

$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad y = f(x \mp vt)$: $-$ va a $+x$, $+$ va a $-x$

$y = A\cos(kx \mp \omega t + \phi) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = 2\pi f = kv$

$v = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \sqrt{F/\mu} \quad \mu = \frac{m}{L} \quad Fk^2 = \mu\omega^2$

$v_y = \frac{\partial y}{\partial t}$ (velocidad del punto $\neq v$) $\quad v_{y,max} = A\omega$

$u_K = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 \quad u_U = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$

Propagante: $u_K = u_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\operatorname{sen}^2(kx \mp \omega t + \phi)$

$u_E = \mu\omega^2 A^2\operatorname{sen}^2(\ldots) \quad \langle u_E\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \quad E_{tramo} = \int u\,dx$

$P = u_E v \quad \langle P\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v \quad I = \frac{\langle P\rangle}{S}$

Reflexión en extremo fijo: se invierte (desfase π); en extremo libre: no.

Ondas estacionarias

$y = A\cos(kx + \phi_x)\cos(\omega t + \phi_t)$ ($A = 2A'$ de cada propagante)

Extremos	Condición	f_n	$y(x,t)$
fijo–fijo	$L = n\frac{\lambda}{2}$	$n\frac{v}{2L}, \; n = 1, 2, \ldots$	$A\operatorname{sen}(kx)\cos(\omega t + \phi)$
libre–libre	$L = n\frac{\lambda}{2}$	$n\frac{v}{2L}$	$A\cos(kx)\cos(\omega t + \phi)$
fijo–libre	$L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$	$(2n-1)\frac{v}{4L}$	$A\operatorname{sen}(kx)\cos(\omega t + \phi)$

Fijo = nodo, libre = antinodo. Nodo–nodo: $\frac{\lambda}{2}$; nodo–antinodo: $\frac{\lambda}{4}$.

Fijo–fijo armónico n: $n+1$ nodos totales ($n-1$ internos). Fijo–libre modo $2n-1$: n nodos (contando el fijo).

Con $y = A\operatorname{sen}(kx)\cos(\omega t + \phi)$:

$u_K = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\operatorname{sen}^2(kx)\operatorname{sen}^2(\omega t + \phi)$

$u_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \phi)$ (con $\cos kx$: intercambiar $\operatorname{sen} \leftrightarrow \cos$ en x)

$\int \operatorname{sen}^2(kx)dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2kx)}{4k} \quad \int \cos^2(kx)dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen}(2kx)}{4k}$

Si Δx = múltiplo de $\frac{\lambda}{4}$ entre nodos/antinodos: $\int \operatorname{sen}^2 = \int \cos^2 = \frac{\Delta x}{2}$

$E_{tramo} = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2\Delta x$ (cte) $\quad \langle u_K\rangle = \langle u_U\rangle, \; \langle P\rangle = 0$

Cuerda horizontal ($\cos(\omega t + \phi) = 0$): todo u_K. Máx. elongación: todo u_U.

Graficar $u(t)$ en un punto: sen^2/$\cos^2$ de período $T/2$.

Matemática útil

$\cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \operatorname{sen} a\operatorname{sen} b \quad \operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a\cos b \pm \cos a\operatorname{sen} b$

$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \quad \operatorname{sen}^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2} \quad \langle\operatorname{sen}^2\rangle = \langle\cos^2\rangle = \frac{1}{2}$

$\operatorname{sen} x = 0 \Rightarrow x = k\pi$; $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; arctg tiene período π

Aprox. paraxial: $\operatorname{sen}\theta \approx \operatorname{tg}\theta \approx \theta$, $y = D\operatorname{tg}\theta$

Óptica geométrica

$n = \frac{c}{v}$, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$ (f no cambia) $\theta_i = \theta_r$

Snell: $n \operatorname{sen}\theta = n' \operatorname{sen}\theta'$ $n' > n$ se acerca a la normal

Ángulo límite (solo si $n > n'$): $\operatorname{sen}\theta_L = \frac{n'}{n}$; si $\theta > \theta_L$ reflexión total.

Fuente a profundidad h: disco iluminado $r = h \operatorname{tg}\theta_L$, fracción = $\frac{\pi r^2}{\text{área}}$.

Cubo con foco en el centro: $h = \frac{a}{2}$ en cada una de las 6 caras. Si $n < n'$: sale todo (100%).

Convención

Origen en el vértice; + en el sentido de la luz incidente. $R > 0$ si el centro está del lado +. Objeto real $s < 0$.

Dioptra

$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{R} = \phi$ $f' = \frac{n'R}{n'-n}$, $f = -\frac{nR}{n'-n}$ $A = \frac{y'}{y} = \frac{ns}{n's'}$

Plana: $\frac{n'}{s'} = \frac{n}{s}$ $s' > 0$ imagen real; $A > 0$ derecha

Sistema: $s_2 = s'_1 - D$, $y_2 = y'_1$, $A = A_1 A_2 \cdots$

Lente delgada

$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n_2 - n}{R_1} + \frac{n' - n_2}{R_2}$ en aire: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = (n_2 - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{f'}$

$f = -f'$ $A = \frac{s'}{s}$ Convergente $f' > 0$, divergente $f' < 0$ biconvexa sim.: $R_1 = r$, $R_2 = -r$

Conv. + objeto real fuera del foco → imagen real. Div. + objeto real → siempre virtual.

Espejo

$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$ $f = \frac{R}{2}$ $A = -\frac{s'}{s}$ cóncavo $R < 0$, convexo $R > 0$

Imagen real: $s' < 0$ (delante). Detrás del espejo: virtual ($s' > 0$) / objeto virtual ($s > 0$).

Haces salen paralelos <=> el objeto de ese elemento está en su foco. Imagen en el mismo lugar del objeto: la luz vuelve sobre sí misma (al espejo le llega desde su centro, $s = R$) o el sistema completo da s'_{final} = posición del objeto.

Después del espejo la luz vuelve: tomar + hacia la izquierda para la 2ª pasada por la lente.

Interferencia

$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$ $I_1 = I_2 = I_0$: $I = 4 I_0 \cos^2\frac{\Delta\phi}{2}$ $I = \frac{nc\varepsilon_0}{2} A^2$

$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\phi_{ref}$ $CO = nl$

Máx: $\Delta\phi = 2m\pi$ ($\Delta CO = m\lambda_0$). Mín: $\Delta\phi = (2m+1)\pi$ ($\Delta CO = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$).

Reflexión sobre medio de mayor n: $+\pi$; sobre menor: 0.

Lámina delgada (incidencia normal)

$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2ne + \Delta\phi_{ref}$ $\Delta\phi_{ref} = \pi$ si se invierte uno solo de los dos haces, 0 si ambos o ninguno

Ej.: aceite sobre vidrio ($n_{aire} < n_a < n_v$): ambos invierten → reflejada se anula si $2n_a e = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$, refuerza si $2n_a e = m\lambda_0$. Luz blanca: probar m con $400 \le \lambda \le 700$ nm.

Cuña: $e = \alpha x$, franjas cada $\Delta x = \frac{\lambda_0}{2n\alpha}$ Newton: $e = \frac{r^2}{2R}$

Doble rendija (Young)

$\Delta CO = n d \operatorname{sen}\theta$ máx: $nd\operatorname{sen}\theta = m\lambda_0$ $y = D \operatorname{tg}\theta$ $\Delta y \approx \frac{\lambda_0 D}{nd}$

Lámina (e, n_l) en un haz, medio n: suma $e(n_l - n)$ a ese haz. Corrimiento de N franjas: $|\sum e(n_l - n)| = N\lambda_0$; el patrón va hacia la lámina. Gota de aire de diámetro e: suma $e(1 - n)$ (resta).

Oblicua: $\Delta CO = d(n\operatorname{sen}\theta - n_i \operatorname{sen}\theta_i) + \sum e(n_l - n)$ sin láminas el orden 0 sigue al haz ($n\operatorname{sen}\theta = n_i \operatorname{sen}\theta_i$).

Orden 0 al centro: $n_i d \operatorname{sen}\theta_i = \sum e(n_l - n)$ → el haz llega primero a la rendija con lámina.

Líquido n' entre placa y pantalla: cambia n en $d\operatorname{sen}\theta_i$ en β y en $e(n_l - n')$.

Difracción

Una rendija: $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(n\operatorname{sen}\theta - n_i \operatorname{sen}\theta_i)$ $I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

Mín: $\beta = p\pi$ ($a n\operatorname{sen}\theta = p\lambda_0$, $p \neq 0$) campana central: $2\frac{\lambda}{a}$ de ancho angular

Secundarios: $\beta \approx 1{,}43\pi$ ($0{,}047 I_0$), $2{,}46\pi$ ($0{,}016 I_0$). Las láminas no mueven la campana; la oblicuidad sí.

Dos rendijas: $I = 4 I_0 \cos^2\gamma\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$, $\gamma = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO$

Máx. interf. $\gamma = m\pi$, mín. $\gamma = (m + \frac{1}{2})\pi$. Sin láminas: $\beta = \gamma\frac{a}{d}$.

Faltantes: $m = p\frac{d}{a}$ entero. Si $\frac{d}{a}$ entero: $2\frac{d}{a} - 1$ máx. en la campana central y $\frac{d}{a} - 1$ en cada secundaria.

Babinet: hilo/obstáculo de ancho a = rendija de ancho a (fuera del centro).

Rayleigh: rendija $\theta_{min} = \frac{\lambda}{a}$; circular $\theta_{min} = 1{,}22\frac{\lambda}{D}$; resueltas si $\theta \ge \theta_{min}$, $\theta \approx \frac{d}{L}$.

Redes de difracción (N rendijas)

$I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$ $\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} nd\operatorname{sen}\theta$ $I_{ppal} = N^2 I_0$

Ec. de la red: $d\operatorname{sen}\theta = m\lambda$ → $\operatorname{sen}\theta = m\lambda k$, $k = \frac{1}{d}$ $N = W \cdot k$ (W = ancho iluminado)

Entre dos ppales: $N - 1$ mínimos, $N - 2$ secundarios. Mín: $\gamma = \frac{q}{N}\pi$, q no múltiplo de N.

Ancho angular del máx.: $\delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd\cos\theta}$

¿Cuántas líneas se ven? Limitan: (i) $\operatorname{sen}\theta < 1$ → $m \le \frac{d}{\lambda}$, o la pantalla: $\operatorname{tg}\theta_{max} = \frac{\text{ancho}/2}{D}$; (ii) faltantes $m = p\frac{d}{a}$; (iii) resolución $mN \ge \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$. Total = 2×(un lado)+1.

Resolución cromática: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{min}} = mN$ resueltas si $\Delta\lambda \ge \frac{\lambda}{mN}$

Luz blanca (400–700 nm): órdenes m y $m+1$ se solapan si $700m > 400(m+1)$ → 1° y 2° no, 2° y 3° sí. Solapamiento: de $y_{m+1}(400)$ a $y_m(700)$.

Ranuras tapadas: queda una red con las abiertas (nuevo N y/o d).